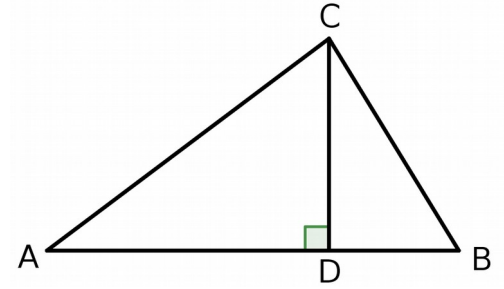


I) Théorème de Pythagore et réciproque du théorème

Exercice 1 : Sur la figure ci-contre,
 $AD = 82$ m $CD = 41$ m et $DB = 20,5$ m.

Prouvez que le triangle ACB est rectangle.



Pour savoir si un triangle est rectangle, il faut connaître ses trois côtés. Ici, nous n'en connaissons qu'un seul. En effet, $AB = AD + DB = 100,5$.
 Il faut donc calculer les deux autres côtés avant d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore.

Dans le triangle ADC rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} CA^2 &= AD^2 + DC^2 \\ CA^2 &= 82^2 + 41^2 \\ CA^2 &= 6724 + 1681 \\ CA^2 &= 8405 \\ CA &= \sqrt{8405} \text{ cm} \end{aligned}$$

Dans le triangle BDC rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} CB^2 &= BD^2 + DC^2 \\ CB^2 &= 20,5^2 + 41^2 \\ CB^2 &= 420,25 + 1681 \\ CB^2 &= 2101,25 \\ CB &= \sqrt{2101,25} \text{ cm} \end{aligned}$$

On connaît les trois côtés du triangle ACB, nous pouvons utiliser la réciproque du théorème de pythagore.

Si le triangle ABC est rectangle, ce sera en C car AB est le plus grand côté.

$$\begin{aligned} AB^2 &= 102,5^2 & CA^2 + CB^2 &= 8405 + 2101,25 \\ AB^2 &= 10506,25 & CA^2 + CB^2 &= 10506,25 \end{aligned}$$

Ainsi $AB^2 = CA^2 + CB^2$,

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C.

II) Opérations sur les relatifs

Exercice 1 : Effectuer les calculs suivants :

$$A = -11 - \frac{30}{-6} - 15$$

$$A = -11 + 5 - 15$$

$$A = 1$$

$$B = (-13 + 8,5) \times 2$$

$$B = -4,5 \times 2$$

$$B = -9$$

$$C = (14 - (-7)) \times (-4)$$

$$C = 21 \times (-4)$$

$$C = -84$$

$$D = 12 \div (-0,3 \times 50 + 3 \times 3)$$

$$D = 12 \div (-15 + 9)$$

$$D = 12 \div (-6)$$

$$D = -2$$

$$E = \frac{10 - 9 \times 4}{-4 \times 5 \div 10}$$

$$E = \frac{10 - 36}{-2}$$

$$E = \frac{-26}{-2}$$

$$E = 13$$

$$F = (9 - 17) \div [7 - (-5 - (-8)) \times 3]$$

$$F = -8 \times [7 - 3 \times 3]$$

$$F = -3 \times [-2]$$

$$F = 6$$

$$G = \frac{-3 \times (-7) - (-7) \times (-8)}{12 - (14 - 9)}$$

$$G = \frac{21 - 56}{12 - 5}$$

$$G = \frac{-35}{7}$$

$$G = -5$$

Exercice 2 : Compléter avec l'écriture décimale ou la fraction (irréductible) correspondante.

a) $0,125 = \frac{1}{8}$

b) $\frac{5}{4} = 1,25$

c) $0,75 = \frac{3}{4}$

d) $0,5 = \frac{1}{2}$

e) $\frac{5}{2} = 2,5$

f) $\frac{1}{4} = 0,25$

g) $0,8 = \frac{4}{5}$

h) $\frac{3}{2} = 1,5$

i) $\frac{1}{5} = 0,2$

j) $0,6 = \frac{3}{5}$

III) Scratch

Exercice 4 :

Dessiner sur le repère le tracé que décrit le programme.

